

Mathématiques 1 — TD n°4

Mardi 29 décembre 2022

Durée : 2 heures

Exercice 1.

On considère la signature $S = (P, Q, R, =)$ où P, Q sont des prédicats unaires, R est un prédicat binaire, et $=$ est le prédicat d'égalité. On considère également la structure $\mathcal{M} = (\mathcal{E}, P_{\mathcal{M}}, Q_{\mathcal{M}}, R_{\mathcal{M}})$ sur la signature S et définie comme suit :

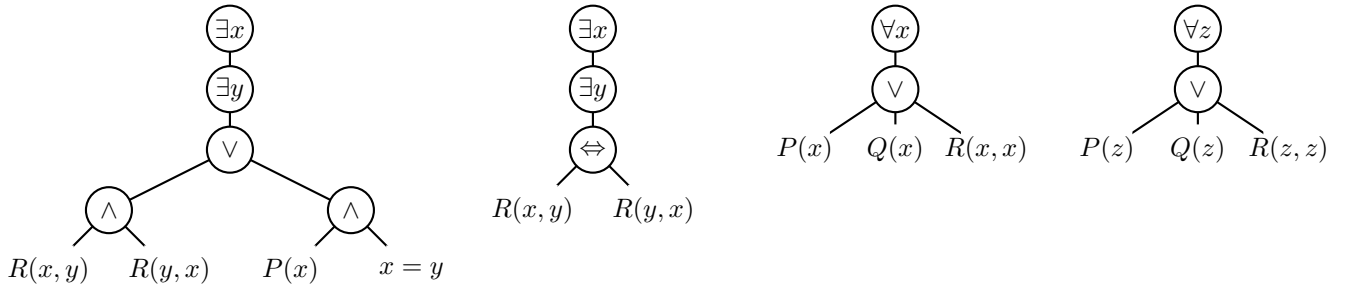
$\mathcal{E} = \{\spadesuit, \clubsuit, \heartsuit, \diamondsuit\}$, $P_{\mathcal{M}} = \{\spadesuit, \heartsuit\}$, $Q_{\mathcal{M}} = \{\spadesuit, \clubsuit\}$ et $R_{\mathcal{M}} = \{(\spadesuit, \spadesuit), (\spadesuit, \clubsuit), (\spadesuit, \heartsuit), (\spadesuit, \diamondsuit), (\heartsuit, \diamondsuit), (\diamondsuit, \spadesuit), (\diamondsuit, \heartsuit), (\diamondsuit, \diamondsuit)\}$.

Pour chacune des formules φ ci-dessous, représenter φ sous la forme d'un arbre, vérifier que φ est une formule close, puis donner sa valeur sur la structure $\mathcal{M}$.

1. $\exists x \forall y ((R(x, y) \wedge R(y, x)) \vee (P(x) \wedge x = y))$
2. $\exists x \forall y (R(x, y) \Leftrightarrow R(y, x))$
3. $\forall x (P(x) \vee Q(x) \vee R(x, x))$
4. $\forall z (P(z) \vee Q(z) \vee R(z, z))$

Correction

Les arbres correspondant aux quatre formules de l'énoncé sont représentés ci-dessous. Dans chaque cas, on constate bien que les variables qui apparaissent dans les feuilles ont préalablement été introduites par un quantificateur.



On évalue maintenant nos quatre formules sur la structure $\mathcal{M}$:

1. Si une valuation v envoie y sur $\clubsuit$ et x sur n'importe quel élément de $\mathcal{E}$, on constate que $(\mathcal{M}, v)$ ne satisfait ni la formule $R(x, y) \wedge R(y, x)$, ni la formule $P(x) \wedge x = y$. Par conséquent, nulle valuation w ne permet de satisfaire la formule $\forall y ((R(x, y) \wedge R(y, x)) \vee (P(x) \wedge x = y))$. Ainsi, $\mathcal{M}$ ne satisfait pas notre première formule.
2. Si une valuation v envoie x sur $\diamondsuit$ et y sur n'importe quel élément de $\mathcal{E}$, on constate que $(\mathcal{M}, v)$ satisfait la formule $R(x, y) \Leftrightarrow R(y, x)$. Ainsi, la valuation $w: x \mapsto \diamondsuit$ satisfait la formule $\forall y (R(x, y) \Leftrightarrow R(y, x))$, et $\mathcal{M}$ satisfait notre deuxième formule.
3. Lorsqu'une valuation w envoie x sur n'importe quel élément de $\mathcal{E}$, on constate que $(\mathcal{M}, w)$ satisfait l'une des trois formules $P(x)$, $Q(x)$ ou bien $R(x, x)$. Ainsi, $\mathcal{M}$ satisfait pas notre troisième formule.
4. Nos troisième et quatrième formule sont sémantiquement équivalentes, donc $\mathcal{M}$ satisfait notre quatrième formule.

Exercice 2.

Soit φ et ψ deux formules du premier ordre sur une même signature S , ayant le même ensemble V de variables libres. On dit que φ et ψ sont *équivalentes* (ce que l'on note $\varphi \equiv \psi$) si, pour toute structure $\mathcal{M}$ sur la signature S et toute valuation v , $(\mathcal{M}, v) \models \varphi$ si et seulement si $(\mathcal{M}, v) \models \psi$.

Si φ et ψ ne sont pas équivalentes, on dit qu'une structure $\mathcal{M}$ et une valuation v *séparent* φ et ψ si $\mathcal{M}$ et v satisfont l'une des deux formules φ et ψ , mais pas l'autre.

Ci-dessous, on considère la même signature S qu'à l'exercice 1. Pour chacune des paires de formules suivantes, indiquer si elles sont équivalentes et, si elles ne le sont pas, donner une structure et une valuation qui séparent les deux formules.

- | | |
|---|---|
| 1. $\forall x P(x)$ et $\forall y P(y)$ | 4. $\forall x \forall y R(x, y)$ et $\forall y \forall x R(x, y)$ |
| 2. $\forall x \exists y R(x, y)$ et $\exists y \forall x R(x, y)$ | 5. $\neg(\forall x R(x, y))$ et $\exists x \neg R(x, y)$ |
| 3. $R(x, y)$ et $R(y, x)$ | 6. $\forall x (P(x) \wedge Q(x))$ et $(\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x))$. |
-

Correction

1. Ces deux formules sont équivalentes.
2. La structure $\mathcal{M} = (\mathcal{E}, P_{\mathcal{M}}, Q_{\mathcal{M}}, R_{\mathcal{M}})$ donnée par $\mathcal{E} = P_{\mathcal{M}} = Q_{\mathcal{M}} = R_{\mathcal{M}} = \emptyset$ satisfait la première formule mais pas la seconde.
3. La structure $\mathcal{M} = (\mathcal{E}, P_{\mathcal{M}}, Q_{\mathcal{M}}, R_{\mathcal{M}})$ donnée par $\mathcal{E} = \{0, 1\}$, $P_{\mathcal{M}} = Q_{\mathcal{M}} = \emptyset$ et $R_{\mathcal{M}} = \{(0, 1)\}$, ainsi que la valuation $v: x \mapsto 0, y \mapsto 1$, satisfont la première formule mais pas la seconde.
4. Ces deux formules sont équivalentes.
5. Ces deux formules sont équivalentes.
6. Ces deux formules sont équivalentes.

Exercice 3.

Soit $S = \{A, P, C, E, =\}$ une signature telle que A , P et C sont des prédicats unaires, E est un prédicat binaire et $=$ est le prédicat d'égalité.

Dans cet exercice, on va écrire des formules de $\text{FO}(S)$ pour parler d'un ensemble de villages de vacances en considérant que le prédicat E permet d'exprimer le fait qu'il existe une liaison directe entre deux villages, et A , P et C correspondent aux activités proposées dans chaque village : A pour alpinisme, P pour parapente, C pour canyoning.

★ Traduire les propriétés suivantes en une formule (close) de $\text{FO}(S)$.

1. Au moins un village propose du parapente.
2. Tous les villages proposent une activité.
3. Tout village qui propose de l'alpinisme ou du parapente propose du canyoning.
4. Exactement un village propose à la fois de l'alpinisme et du canyoning.
5. Il existe un village, isolé de tous les autres, qui propose de l'alpinisme.
6. Tout village propose de l'alpinisme ou est connecté à un autre village qui propose cette activité.
7. Deux villages connectés ne proposent jamais tous les deux du parapente.

★ Donnez maintenant, dans chacun des cas suivants, une formule avec une variable libre x qui décrit :

8. l'ensemble des villages qui ne proposent pas toutes les activités ;
9. l'ensemble des villages qui proposent de l'alpinisme et sont connectés à un autre village qui ne propose pas de parapente ;
10. l'ensemble des villages qui sont connectés à tous les autres villages.

★ Donnez enfin une formule avec deux variables libres x et y qui est vraie dans une S -structure si et seulement si (x, y) est interprétée comme une paire de villages différents, connectés et qui proposent à eux deux toutes les activités.

Correction

1. $\exists x P(x)$.
2. $\forall x (A(x) \vee C(x) \vee P(x))$.
3. $\forall x ((A(x) \vee P(x)) \Rightarrow C(x))$.
4. $\exists x \forall y ((x = y) \Leftrightarrow (A(y) \wedge C(y)))$.
5. $\exists x (C(x) \wedge \forall y (E(x, y) \Rightarrow x = y))$.
6. $\forall x \exists y (A(y) \wedge (x = y \vee E(x, y)))$.
7. $\forall x \forall y ((P(x) \wedge P(y)) \Rightarrow \neg E(x, y))$.
8. $\neg(A(x) \wedge C(x) \wedge P(x))$.
9. $A(x) \wedge \exists y (E(x, y) \wedge \neg P(y))$.
10. $\forall y E(x, y)$.
11. $\neg(x = y) \wedge E(x, y) \wedge (A(x) \vee A(y)) \wedge (C(x) \vee C(y)) \wedge (P(x) \vee P(y))$.

Exercice 4.

On considère une signature $S' = (\text{Pa}, \text{Pr}, =)$ avec un prédicat d'égalité et deux prédicats unaires : Pa , censé représenter les nombres pairs, et Pr , censé représenter les nombres premiers.

Traduisez en formules logiques de $\text{FO}(S')$ les énoncés suivants :

1. Tout nombre pair est premier.
2. Aucun nombre pair n'est premier.
3. Certains nombres premiers sont pairs.
4. Certains nombres premiers ne sont pas pairs.
5. Il existe un unique nombre à la fois pair et premier.

L'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$, muni d'une relation $\text{mod}2$ représentant l'ensemble des entiers pairs, et d'une relation Prime représentant l'ensemble des nombres premiers, peut être vu comme une structure S' .

6. Parmi les formules obtenues ci-dessus, lesquelles sont vraies quand on les évalue sur la structure $(\mathbb{N}, \text{mod}2, \text{Prime})$?
7. En vous inspirant de la structure $(\mathbb{N}, \text{mod}2, \text{Prime})$, donner, pour chaque formule φ , une structure de cardinal infini et dans laquelle la formule φ est vraie.

Correction

1. $\forall x (\text{Pa}(x) \Rightarrow \text{Pr}(x))$.
2. $\forall x (\text{Pa}(x) \Rightarrow \neg \text{Pr}(x))$.
3. $\exists x (\text{Pa}(x) \wedge \text{Pr}(x))$.
4. $\exists x (\text{Pa}(x) \wedge \neg \text{Pr}(x))$.
5. $\exists x \forall y ((x = y) \Leftrightarrow (\text{Pa}(y) \wedge \text{Pr}(y)))$.
6. Les formules 3, 4 et 5 sont satisfaites par la structure $(\mathbb{N}, \text{mod}2, \text{Prime})$; les formules 1 et 2 ne le sont pas.
7. Il suffit de considérer la structure $(\mathbb{N}, \emptyset, \emptyset)$ pour les formules 1 et 2, et $(\mathbb{N}, \text{mod}2, \text{Prime})$ pour les formules 3, 4 et 5.